คู่มือจัดการข้อมูลผ่าน Google Sheets (Apps Script) — NU Safety Inspection

ใช้ Google Sheets เป็นที่กรอกและแก้ข้อมูลหลักของระบบ แล้วกดเมนูเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ ไม่ต้องคัดลอกคำสั่ง SQL เอง

- ข้อมูลที่ส่งได้: หน่วยงาน, อาคารและชั้น, ห้องและพื้นที่, จุดตรวจ, แผนการตรวจ, ผู้ใช้งาน
- ผลของแต่ละแถวจะขึ้นในคอลัมน์ **สถานะการส่ง** เป็น ✅ สำเร็จ หรือ ❌ พร้อมเหตุผลภาษาไทย
- ดึงรายงานกลับลงชีตได้ (สรุปรายอาคาร, ข้อบกพร่องค้าง, ผู้ใช้, ทะเบียนจุดตรวจ) และตั้งให้ดึงอัตโนมัติทุกเช้าได้

ใน Supabase SQL Editor ยังต้องรันไฟล์**ครั้งเดียวตอนติดตั้ง** (ส่วนที่ 1) ได้แก่ สร้างฐานข้อมูล ตั้งผู้ดูแลระบบ และสร้างรหัสนำเข้า หลังจากนั้นจัดการข้อมูลผ่านชีตได้ทั้งหมด

ไฟล์ที่ใช้ (อยู่ใน NU-Safety-AppsScript.zip)

ไฟล์	ใช้ทำอะไร
`NU-Safety-Sheets-Template.xlsx`	แม่แบบชีต: ข้อมูลหน่วยงาน 43 หน่วยงาน, อาคาร 204 อาคาร, ห้อง 36 แห่ง, จุดตรวจ 60 จุด, แผน 5 แผน, ช่องผู้ใช้ 51 แถว ใส่ไว้ครบแล้ว
`Code.gs`	โค้ด Apps Script (คัดลอกไปวาง)
`sql/1_RESET_delete_all_data.sql`	ลบข้อมูลเดิมทั้งหมด (เฉพาะกรณีติดตั้งใหม่)
`sql/2_install_database.sql`	สร้างฐานข้อมูล (มีช่องทางนำเข้าจาก Google Sheets แล้ว)
`sql/3_starter_data.sql`	มหาวิทยาลัย + แบบตรวจ 8 หมวด + ประเภทจุดตรวจ
`sql/4_first_admin.sql`	ตั้งผู้ดูแลระบบคนแรก
`sql/5_create_import_key.sql`	สร้าง **รหัสนำเข้า** สำหรับชีต
`sql/6_check_database.sql`	ตรวจผลหลังส่งข้อมูลจากชีต
`sql/upgrade_existing_system.sql`	ใช้แทนข้อ 1–3 เมื่อ**ไม่ต้องการลบ**ระบบเดิม (เพิ่มช่องทางนำเข้าและอาคาร 204 อาคาร)

ส่วนที่ 1 — เตรียมฐานข้อมูลใน Supabase (ทำครั้งเดียว)

วิธีรันไฟล์ .sql ทุกครั้ง

1. เข้า Supabase แล้วเปิด **SQL Editor**

2. กด **+ New query**
3. เปิดไฟล์ด้วย Notepad แล้วกด **Ctrl+A** และ **Ctrl+C**
4. กลับไปที่ Supabase แล้วกด **Ctrl+V** จากนั้นกด **Run**
5. ถ้ามีหน้าต่างเตือน ให้กด **Run this query**

> ตรวจก่อนว่าเปิดโปรเจกต์ถูกอัน: รหัสโปรเจกต์ในหน้า https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check ต้องตรงกับแถบที่อยู่ของ Supabase (`supabase.com/dashboard/project/รหัส`)

ทางเลือก ก — ติดตั้งใหม่ทั้งหมด (แนะนำ ล้างข้อมูลเก่าและ Demo)

ขั้น	ไฟล์	ผลที่ต้องเห็น
1	`1_RESET_delete_all_data.sql`	แก้บรรทัดที่ 15 จาก `'ไม่ลบ'` เป็น `'ลบทั้งหมด'` ก่อน Run แล้วต้องได้ `0 | 0 | false`
2	`2_install_database.sql`	Success. No rows returned
3	`3_starter_data.sql`	Success. No rows returned
4	`4_first_admin.sql`	แก้อีเมล @nu.ac.th และชื่อก่อน Run แล้วต้องได้ "ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ... system_admin"
5	`5_create_import_key.sql`	ได้รหัสขึ้นต้นด้วย **nuimp_** ยาว 54 ตัวอักษร

ทางเลือก ข — ใช้ระบบเดิม (ไม่ลบข้อมูล)

ขั้น	ไฟล์	ผลที่ต้องเห็น
1	`upgrade_existing_system.sql`	ตารางสุดท้ายมีแถว "รวมทั้งหมด" = 204
2	`5_create_import_key.sql`	ได้รหัส **nuimp_...**

ถ้าขั้นที่ 1 ขึ้น error เรื่อง `building_safety_overview` หรือ `address` แปลว่าระบบเดิมยังไม่เคยอัปเกรด ให้ใช้ทางเลือก ก แทน

เก็บรหัสนำเข้า

- คลิกที่ช่องผลลัพธ์ แล้วคัดลอกรหัส `nuimp_...` ไปใส่ในชีตตามส่วนที่ 4 **ทันที**
- ระบบเก็บรหัสแบบเข้ารหัส จึงดูซ้ำไม่ได้ ถ้าทำหาย ให้รันไฟล์ 5 ใหม่เพื่อสร้างรหัสใหม่
- รหัสนี้ทำได้เฉพาะนำเข้าข้อมูลและดึงรายงาน ลบข้อมูลไม่ได้
- ห้ามส่งรหัสทางแชตหรืออีเมล

ส่วนที่ 2 — สร้าง Google Sheet จากแม่แบบ

1. เปิด https://drive.google.com ด้วยบัญชี Google ของผู้ดูแลระบบ
2. กด **+ ใหม่** → **อัปโหลดไฟล์** แล้วเลือก `NU-Safety-Sheets-Template.xlsx`
3. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่อัปโหลด แล้วกด **เปิดด้วย Google ชีต** ที่ด้านบน
4. เมนู **ไฟล์** → **บันทึกเป็น Google ชีต** (สำคัญ: Apps Script ทำงานกับไฟล์ .xlsx โดยตรงไม่ได้)
5. ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ เช่น **NU Safety — ข้อมูลหลัก**

ไฟล์ .xlsx ตัวเดิมใน Drive ลบได้

แท็บในชีต

แท็บ	ข้อมูลที่ใส่ไว้แล้ว	หมายเหตุ
หน่วยงาน	43 หน่วยงาน	
อาคารและชั้น	204 อาคาร	คอลัมน์ "ต้องยืนยัน" สีชมพูมี 5 อาคาร · ช่องจำนวนชั้นที่ว่างแปลว่ายังไม่ทราบ ระบบสร้างชั้น 1 ให้ก่อน
ห้องและพื้นที่	36 แห่ง (คณะสาธารณสุขศาสตร์)	
จุดตรวจ	60 จุด (คณะสาธารณสุขศาสตร์)	ประเภท: FE ถังดับเพลิง, EL ไฟฉุกเฉิน, EX ทางหนีไฟ, EE ไฟฟ้า, SP Safety Patrol ฯลฯ
แผนการตรวจ	5 แผน	ส่งแล้วระบบสร้างงานตรวจตั้งแต่เดือนนี้ถึงสิ้นปีให้
ผู้ใช้งาน	51 แถว (เลือกหน่วยงานและบทบาทไว้แล้ว)	กรอกอีเมล @nu.ac.th และชื่อในช่องสีเหลือง แถวที่ไม่มีอีเมลจะไม่ถูกส่ง
รายการเลือก	รายชื่อหน่วยงาน บทบาท ประเภทจุดตรวจ	ใช้สำหรับดรอปดาวน์

ส่วนที่ 3 — ติดตั้ง Apps Script

1. ในชีต ไปที่เมนู **ส่วนขยาย (Extensions)** → **Apps Script**
2. หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นพร้อมไฟล์ `Code.gs` ให้ลบโค้ดเดิมทั้งหมด (`function myFunction() {…}`)
3. เปิดไฟล์ `Code.gs` จากชุดนี้ด้วย Notepad แล้วกด **Ctrl+A**, **Ctrl+C** และกลับไปวางด้วย **Ctrl+V**
4. คลิกชื่อ "โปรเจ็กต์ที่ไม่มีชื่อ" มุมซ้ายบน แล้วตั้งชื่อ **NU Safety**
5. กดไอคอน 💾 **บันทึก** (หรือ Ctrl+S)
6. ปิดแท็บ Apps Script แล้วกลับไปที่ชีตและกด **F5** (รีเฟรช)
7. รอประมาณ 5–10 วินาที จะเห็นเมนู **NU Safety** ที่แถบเมนูด้านบน ถัดจาก "ความช่วยเหลือ"

อนุญาตสิทธิ์ครั้งแรก (ทำครั้งเดียว)

ครั้งแรกที่กดคำสั่งในเมนู NU Safety Google จะถามสิทธิ์

1. กด **ดำเนินการต่อ (Continue)** แล้วเลือกบัญชีของคุณ
2. ถ้าขึ้น **"Google ยังไม่ได้ยืนยันแอปนี้"** ให้กด **ขั้นสูง (Advanced)** แล้วกด **ไปที่ NU Safety (ไม่ปลอดภัย)**
   - ข้อความนี้ขึ้นกับสคริปต์ทุกตัวที่เขียนเอง เพราะเป็นสคริปต์ของคุณเองในชีตของคุณ จึงไม่มีบริษัทใดไปขอรับรองไว้
3. กด **อนุญาต (Allow)**

สิทธิ์ที่ขอ

- อ่านและแก้ชีตนี้
- เชื่อมต่อบริการภายนอก ซึ่งในที่นี้คือ Supabase ของระบบ
- ตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ ใช้สำหรับดึงรายงานทุกเช้า

> ถ้าขึ้น "แอปนี้ถูกบล็อก" แปลว่าผู้ดูแล Google Workspace ของมหาวิทยาลัยปิดสคริปต์ที่ยังไม่ได้รับรองไว้ ให้ติดต่อฝ่าย IT เพื่อขออนุญาต หรือทำชีตด้วยบัญชี Google ที่มีสิทธิ์

ส่วนที่ 4 — ตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมนู **NU Safety** → 🔌 **ตั้งค่าการเชื่อมต่อ** จะถาม 3 ค่า

ลำดับ	ใส่อะไร	หาได้ที่
1/3	**Project URL** เช่น `https://abcdxyz.supabase.co`	Supabase → ปุ่ม **Connect** ด้านบน หรือ Project Settings → Data API
2/3	**Publishable key** (`sb_publishable_…`) หรือ anon public key	Supabase → Project Settings → **API Keys** — ⚠️ **ห้ามใช้ Secret key** (ระบบจะปฏิเสธ)
3/3	**รหัสนำเข้า** `nuimp_…`	ผลจากส่วนที่ 1

ถ้าถูกต้องจะขึ้น ✅ **เชื่อมต่อสำเร็จ** พร้อมจำนวนหน่วยงาน อาคาร และจุดตรวจในระบบ

- ค่าทั้ง 3 เก็บอยู่ในส่วนตั้งค่าซ่อนของสคริปต์ (Script Properties) ไม่แสดงในชีต
- คนที่ไม่มีสิทธิ์แก้ชีตจะไม่เห็นค่าเหล่านี้

ส่วนที่ 5 — ส่งข้อมูลเข้าระบบครั้งแรก

1. แท็บ **ผู้ใช้งาน**: กรอกอีเมล @nu.ac.th ชื่อ และตำแหน่งของคนที่มีแล้ว ส่วนแถวที่ยังไม่มีคนให้ปล่อยว่างไว้
2. เมนู **NU Safety** → ⬆️ **ส่งทุกแท็บ (เฉพาะแถวใหม่/ที่แก้ไข)**
3. รอประมาณ 10–60 วินาที แล้วจะขึ้นสรุป เช่น

   `✅ หน่วยงาน: สำเร็จ 43 · ไม่สำเร็จ 0 ✅ อาคารและชั้น: สำเร็จ 204 · ไม่สำเร็จ 0 ✅ ห้องและพื้นที่: สำเร็จ 36 · ไม่สำเร็จ 0 ✅ จุดตรวจ: สำเร็จ 60 · ไม่สำเร็จ 0 ✅ แผนการตรวจ: สำเร็จ 5 · ไม่สำเร็จ 0 ✅ ผู้ใช้งาน: สำเร็จ … · ไม่สำเร็จ 0`
4. ถ้ามี ❌ ให้เปิดแท็บนั้นแล้วดูเหตุผลในคอลัมน์ **สถานะการส่ง** แก้ข้อมูลในแถวนั้น แล้วส่งอีกครั้ง
   - ระบบส่งเฉพาะแถวที่ยังไม่สำเร็จหรือที่แก้ไข
5. รันไฟล์ `6_check_database.sql` ใน Supabase ต้องได้ ✅ ครบ 8 ข้อ
   - หรือเปิด https://nu-safety-inspection.vercel.app/setup-check แล้วดู 3 บรรทัดล่าง
6. แจ้งผู้ใช้ให้เข้าเว็บด้วย **บัญชี Google ของมหาวิทยาลัย** ระบบจะให้สิทธิ์ตามที่กรอกในชีตทันที

ส่วนที่ 6 — การใช้งานประจำ

ต้องการ	ทำอย่างไร
เพิ่มผู้ใช้	เพิ่มแถวในแท็บ ผู้ใช้งาน (เลือกสังกัดและบทบาทจากดรอปดาวน์) → เมนู **ส่งแท็บนี้**
ให้ผู้ใช้คนเดียวมีหลายบทบาท	เพิ่มหลายแถวโดยใช้อีเมลเดิม แต่ละแถวเป็นบทบาทหรือหน่วยงานต่างกัน
ให้สิทธิ์ต่างจากสังกัด	ใส่คอลัมน์ "หน่วยงานที่ได้รับสิทธิ์ (unit)" เช่น สังกัดคณะ แต่เป็นผู้ประสานงานของกองอาคารสถานที่
เติมจำนวนชั้น	แก้ช่อง **จำนวนชั้น** ในแท็บ อาคารและชั้น ระบบจะขึ้น ✏️ รอส่ง → **ส่งแท็บนี้** → ได้ข้อความ "(+N ชั้น)"
แก้ชื่ออาคาร หน่วยงานเจ้าของ เลขอาคาร หรือประเภท	แก้ในแถว → ส่งแท็บนี้
เพิ่มอาคาร ห้อง หรือจุดตรวจใหม่	เพิ่มแถวต่อท้ายในแท็บนั้น → ส่งแท็บนี้
เพิ่มแผนการตรวจของหน่วยงานอื่น	เพิ่มแถวในแท็บ แผนการตรวจ → ส่ง (ระบบสร้างงานตรวจให้อัตโนมัติ)
ดูภาพรวม	เมนู ⬇️ **ดึงรายงาน** → ได้แท็บ รายงาน-อาคาร / รายงาน-ข้อบกพร่อง / รายงาน-ผู้ใช้ / รายงาน-จุดตรวจ
ให้รายงานอัปเดตเองทุกเช้า	เมนู ⏰ **ดึงรายงานอัตโนมัติทุกเช้า (07:00)**

ข้อควรรู้

- **ห้ามเปลี่ยนชื่อแท็บหรือหัวคอลัมน์แถวที่ 1** เพราะสคริปต์ใช้ชื่อหัวคอลัมน์หาข้อมูล (สลับลำดับคอลัมน์ได้)
- **การลบแถวในชีตไม่ได้ลบข้อมูลในระบบ** เป็นการป้องกันลบผิด ถ้าต้องการปิดใช้งานอาคาร จุดตรวจ หรือระงับผู้ใช้ ให้ทำในเว็บ
- แท็บ **รายงาน-...** ถูกเขียนทับทุกครั้งที่ดึง อย่าพิมพ์ข้อมูลอื่นไว้ในแท็บเหล่านี้
- งานที่ทำในเว็บต่อได้เลย: ปักพิกัดอาคาร อัปโหลดผังชั้น ปักหมุดจุดตรวจ พิมพ์ QR

ส่วนที่ 7 — ความปลอดภัย

- แชร์ชีตนี้**เฉพาะผู้ดูแลระบบ** ซึ่งต้องมีสิทธิ์**แก้ไข**จึงจะใช้เมนูได้ ไม่ควรแชร์แบบ "ทุกคนที่มีลิงก์"
- ไม่ต้องใส่ Secret key ของ Supabase ในชีตหรือสคริปต์ และ**ห้ามใส่**
- เมื่อผู้ดูแลเปลี่ยนคน หรือสงสัยว่ารหัสรั่ว ให้ทำดังนี้
  1. ใน Supabase SQL Editor รัน `select app.revoke_import_keys();`
  2. รันไฟล์ `5_create_import_key.sql` เพื่อสร้างรหัสใหม่
  3. ในชีต ไปที่เมนู NU Safety → ตั้งค่าการเชื่อมต่อ แล้วใส่รหัสใหม่
- ดูการใช้รหัสได้ด้วยคำสั่ง `select name, key_hint, last_used_at, use_count, revoked_at from app.import_keys;`
- ทุกครั้งที่ส่งข้อมูลจากชีต ระบบบันทึกไว้ในประวัติการใช้งาน (audit log) ของระบบ

ส่วนที่ 8 — แก้ปัญหา

อาการ	วิธีแก้
ไม่เห็นเมนู NU Safety	รีเฟรชชีต (F5) แล้วรอ 10 วินาที · ตรวจว่ากดบันทึกใน Apps Script แล้ว · ไฟล์ต้องเป็น Google ชีต ไม่ใช่ .xlsx
"ยังไม่ได้ตั้งค่าการเชื่อมต่อ"	เมนู NU Safety → ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
"Project URL ต้องเป็นรูปแบบ https://xxxx.supabase.co"	คัดลอก URL ใหม่ โดยไม่ต้องมี `/rest/v1` ต่อท้าย
"ใส่ Secret key ผิดช่อง"	ใช้ Publishable key แทน และควรสร้าง Secret key ใหม่ใน Supabase เพราะคีย์อาจรั่วแล้ว
"Publishable key ไม่ถูกต้องสำหรับโปรเจกต์นี้"	URL และ key มาจากคนละโปรเจกต์ ให้คัดลอกจากโปรเจกต์เดียวกัน
"ฐานข้อมูลยังไม่มีช่องทางนำเข้าจาก Google Sheets"	ยังไม่ได้รันไฟล์ในส่วนที่ 1 หรือรันในโปรเจกต์อื่น ให้ตรวจรหัสโปรเจกต์ แล้วรอ 1 นาทีหลังรัน
"รหัสนำเข้าไม่ถูกต้องหรือถูกยกเลิกแล้ว"	สร้างรหัสใหม่ด้วยไฟล์ 5 แล้วตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่

อาการ	วิธีแก้
"ติดต่อ Supabase ไม่ได้"	อินเทอร์เน็ตมีปัญหา หรือ Google Workspace ปิดการเชื่อมต่อภายนอก ให้ติดต่อ IT
"แท็บ ... ไม่มีคอลัมน์ ..."	มีการเปลี่ยนชื่อหัวคอลัมน์ ให้แก้กลับตามแม่แบบ
❌ "ไม่พบหน่วยงาน ..."	ชื่อหน่วยงานต้องตรงกับแท็บ รายการเลือก ให้เลือกจากดรอปดาวน์หรือส่งแท็บ หน่วยงาน ก่อน
❌ "ไม่พบอาคารรหัส ..."	ส่งแท็บ อาคารและชั้น ก่อน (เมนู "ส่งทุกแท็บ" เรียงลำดับให้แล้ว)
❌ "ไม่พบ "ชั้น 3" ในอาคาร ..."	เพิ่มจำนวนชั้นของอาคารนั้นในแท็บ อาคารและชั้น แล้วส่งก่อน
❌ "อีเมล ... ไม่อยู่ในโดเมนที่อนุญาต"	ใช้อีเมล @nu.ac.th
⚠️ "ข้อมูลไม่ครบ: ..."	กรอกช่องที่ระบุให้ครบ แล้วส่งใหม่
ส่งแล้วหน้าเว็บยังไม่เปลี่ยน	กด Ctrl+Shift+R ที่หน้าเว็บ